

Solución Paso a Paso: Plano Tangente

Problema

Encontrar la ecuación del plano tangente a la superficie dada por la función $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ en el punto $(2, 3)$.

Solución

Paso 1: Encontrar la coordenada z del punto de tangencia

Evaluamos la función original en $x = 2$ e $y = 3$:

$$\begin{aligned}z_0 &= f(2, 3) \\z_0 &= \sqrt{(2)^2 + (3)^2} \\z_0 &= \sqrt{4 + 9} \\z_0 &= \sqrt{13}\end{aligned}$$

El punto exacto de tangencia es $P_0(2, 3, \sqrt{13})$.

Paso 2: Calcular las derivadas parciales

Reescribimos la función como $f(x, y) = (x^2 + y^2)^{1/2}$ y aplicamos la regla de la cadena.

Derivada parcial con respecto a x :

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= \frac{1}{2}(x^2 + y^2)^{-1/2} \cdot (2x) \\f_x(x, y) &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\end{aligned}$$

Derivada parcial con respecto a y :

$$\begin{aligned}f_y(x, y) &= \frac{1}{2}(x^2 + y^2)^{-1/2} \cdot (2y) \\f_y(x, y) &= \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\end{aligned}$$

Paso 3: Evaluar las derivadas parciales en el punto $(2, 3)$

Evaluando f_x en $(2, 3)$:

$$f_x(2, 3) = \frac{2}{\sqrt{2^2 + 3^2}} = \frac{2}{\sqrt{13}}$$

Evaluando f_y en $(2, 3)$:

$$f_y(2, 3) = \frac{3}{\sqrt{2^2 + 3^2}} = \frac{3}{\sqrt{13}}$$

Paso 4: Construir la ecuación del plano tangente

La fórmula general para la ecuación del plano tangente es:

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Sustituyendo los valores calculados:

$$\begin{aligned} z - \sqrt{13} &= \frac{2}{\sqrt{13}}(x - 2) + \frac{3}{\sqrt{13}}(y - 3) \\ z - \sqrt{13} &= \frac{2}{\sqrt{13}}x - \frac{4}{\sqrt{13}} + \frac{3}{\sqrt{13}}y - \frac{9}{\sqrt{13}} \\ z - \sqrt{13} &= \frac{2}{\sqrt{13}}x + \frac{3}{\sqrt{13}}y - \frac{13}{\sqrt{13}} \end{aligned}$$

Sabiendo que $\frac{13}{\sqrt{13}} = \sqrt{13}$, la ecuación se simplifica a:

$$\begin{aligned} z - \sqrt{13} &= \frac{2}{\sqrt{13}}x + \frac{3}{\sqrt{13}}y - \sqrt{13} \\ z &= \frac{2}{\sqrt{13}}x + \frac{3}{\sqrt{13}}y - \sqrt{13} + \sqrt{13} \\ z &= \frac{2}{\sqrt{13}}x + \frac{3}{\sqrt{13}}y \end{aligned}$$

Conclusión

La ecuación final del plano tangente es:

$$\mathbf{z} = \frac{2}{\sqrt{13}}\mathbf{x} + \frac{3}{\sqrt{13}}\mathbf{y}$$

(Nota: Al ser un cono con vértice en el origen, el plano tangente pasa exactamente por el origen).